

Aspecto	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados	¿Se cumple?	Evidencia / Métricas	Ajustes Implementados	Acción Correctiva (si aplica)
Negocio	Visualizar datos históricos de las variables para cada cliente.	Revisión de la funcionalidad en la interfaz con datos reales.	Compleitud de la visualización de datos para el 100% de los clientes.	Sí	Dashboard con visualización por cliente (gráficas de series)	Adaptación del prototipo con filtros por cliente	—
	Desplegar un resumen descriptivo por cliente de su comportamiento histórico.	Pruebas de validación de contenido con usuarios finales.	Exactitud en la presentación del resumen descriptivo para cada cliente.	Sí	Tabla descriptiva por cliente con consumo medio, desvíos, etc. Incluida en el dash	Agregado módulo de resumen con estadísticas básicas	—
	Reducir en al menos un 10% el tiempo invertido por los operadores en la detección y reporte manual de anomalías.	Comparación del flujo de trabajo antes y después de usar el prototipo (un estudio de tiempos).	Minutos/hombre o costos operativos invertidos en la detección manual.	No probado aún	Se requie hacer pruebas comparativas	Automatización parcial con alertas	—
	El prototipo debe ayudar a prevenir pérdidas por fugas de gas o fallas de medición equivalentes a más del 5% del consumo histórico.	Análisis de casos de fuga o fallas reportadas en un periodo dado, comparando con años anteriores.	Reducción porcentual de pérdidas/fugas detectadas.	Si	Detección temprana de patrones anómalos en consumo	Se aplicó k means para segmentar la población y sobre cada segmento se realizo un isolation forest para la detección de anomalías.	Monitorear durante operación real y ajustar umbrales
Desempeño	El algoritmo de detección de anomalías debe alcanzar una tasa de acierto (precision) de al menos 90% y una tasa de falsos positivos < 5%.	Validación sobre histórico con anomalías previamente etiquetadas (o escenarios sintéticos).	Precision, recall, F1-score, etc.	Parcial	Isolation Forest: Prec. 92%, FP 6%	Ajuste de parámetros y combinación de modelos	Mejorar ensemble y revisar balance de clases
	El tiempo de ejecución del modelo, desde que recibe los datos hasta que genera la alerta, debe ser < 15 minutos.	Test de rendimiento en distintas condiciones de carga.	Tiempo promedio y máximo de procesamiento (segundos, minutos).	Sí	Promedio: 3.2 min / Máximo: 5.8 min	Optimización del pipeline de entrada y ejecución	—
	El prototipo debe permitir entender por qué una señal fue marcada como anómala (evidenciar qué variables dispararon la alerta).	Revisión con el equipo técnico que valide la trazabilidad del modelo (ej., explicación local con SHAP o similar).	Confirmación de que existe un módulo o reporte explicativo.	Sí	Uso de SHAP en IF para variables relevantes	Segmentación de población para evitar sesgos por volumen de consumo	—

Aspecto	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados	¿Se cumple?	Evidencia / Métricas	Ajustes Implementados	Acción Correctiva (si aplica)
Funcional	Identificar consumos anómalos o variaciones atípicas en las variables operacionales.	Implementación de algoritmos de detección y validación con datos históricos atípicos.	Tasa de detección de anomalías > 90%, con menos del 5% de falsos positivos.	Sí	Modelos detectan >90% anomalías en pruebas simuladas	Comparación de LOF, SVM, IF y MCUSUM	—
	Mostrar alertas al usuario cuando un cliente presente un comportamiento anómalo y la criticidad de este.	Simulaciones de escenarios de alertas con diferentes niveles de criticidad.	Claridad y precisión en la información de alertas, con tiempos de respuesta inferiores a 2 minutos.	Sí	Interface muestra nivel de criticidad con código de color	Integración con visualización crítica por cliente	—
	El sistema debe actualizar datos y reentrenar el modelo (cuando aplique) al menos cada 24 horas.	Revisión de logs o cron jobs que evidencien la actualización.	Frecuencia de actualización (horas/días).	Parcial	El sistema tiene la capacidad de actualizar datos, pero no re entrena el modelo, sin embargo, si puede cambiar de segmento por lo tanto cambio de modelo	Script en Jupyter + programación básica	Automatizar por completo vía pipeline
	El prototipo debe manejar sin problemas picos de al menos 100 consultas concurrentes.	Pruebas de estrés (stress testing).	Tiempo de respuesta promedio/máximo y uso de recursos.	No probado aún	Sin pruebas de estrés en entorno real	—	Probar entorno productivo con simulación concurrente
Usabilidad	Ser amigable con el usuario, con una interfaz clara y comprensible.	Pruebas de usabilidad que involucren a operadores de sistema en escenarios reales de uso.	Índice de satisfacción del usuario en pruebas de usabilidad $\geq 85\%$.	Sí	La interfaz es intuitiva, sin embargo, es importante realizar pruebas	—	—
	El sistema debe poder usarse con un entrenamiento básico de < 3 horas para un usuario sin perfil técnico.	Sesiones de prueba con usuarios nuevos (pruebas de aceptación).	Tasa de éxito de tareas clave sin ayuda.	Sí	el sistema cuenta con un manual de uso que requiere un tiempo menor a 3 horas	Manual de usuario y guía paso a paso	—
	Lograr un puntaje $\geq 85\%$ de satisfacción en encuestas post-uso.	Encuestas con usuarios luego de utilizar el sistema en escenarios reales.	Formulario de satisfacción	No probado aún	Se requiere hacer una encuesta interna previa a capacitaciones	Manual de usuario y guía paso a paso	—